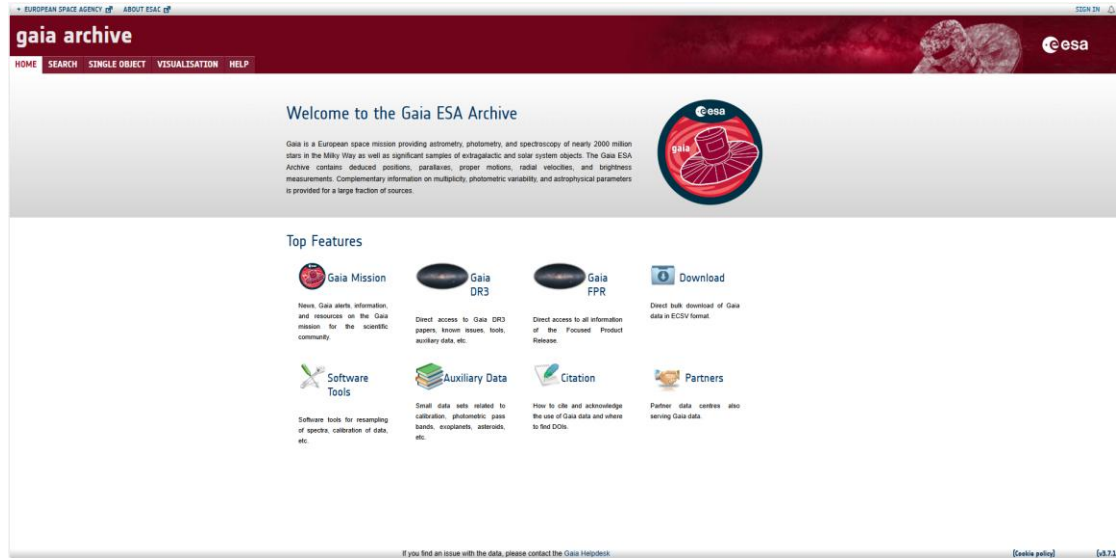


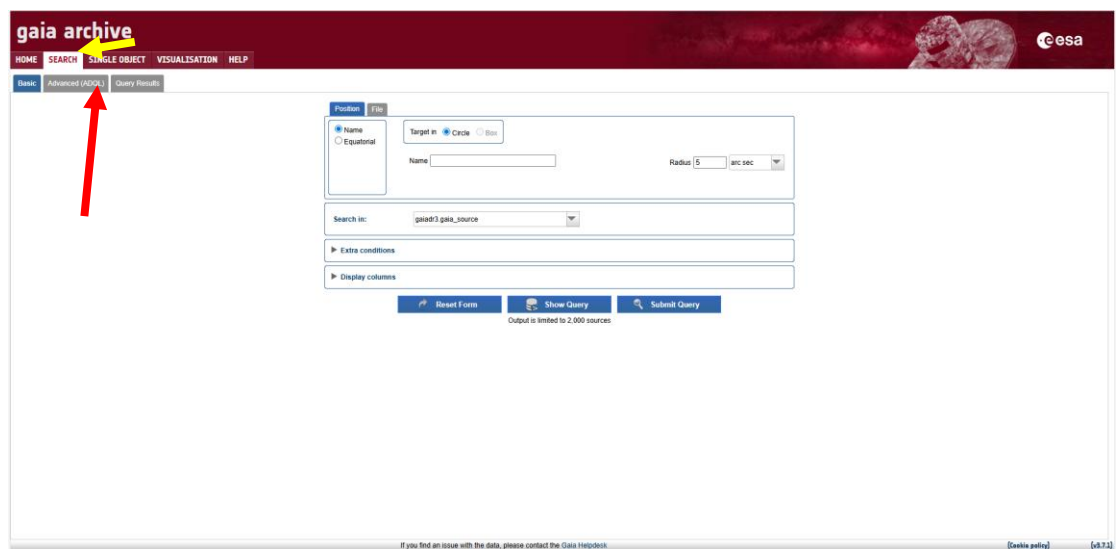
GAIA 星表数据下载

GAIA 数据官方网站: [Gaia Archive](https://archives.esac.esa.int/gaia/)

进入后主界面如下:



主界面提供了常用的功能入口, 对于下载数据或执行特定查询, 点击 gaia archive 下一行的 SEARCH, 进入后界面如下:



这里继续点击 Advanced(ADQL), 就到了可以执行命令查询和下载的界面了, 之后我们的主要任务都是在这个界面进行。

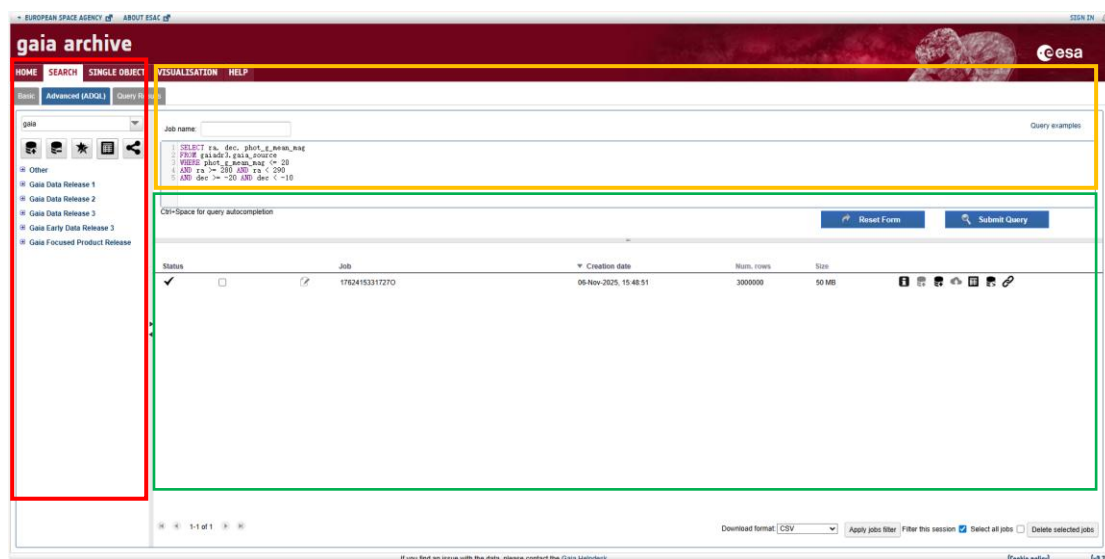
首先介绍一下 ADQL 查询语句, 具体可以参考这个链接: [COSMOS How to write ADQL queries for Gaia data - Gaia Users - Cosmos](https://cosmos.esa.int/gaia-users/cosmos/adql-queries-for-gaia-data)

这里我们以查询 gaiadr3 中赤经 280 到 290, 赤纬-20 到-10, 星等小于等于 20 的

所有星为例，查询语句如下：

```
SELECT ra, dec, phot_g_mean_mag  
FROM gaiadr3.gaiadr3_source  
WHERE phot_g_mean_mag <= 20  
AND ra >= 280 AND ra < 290  
AND dec >= -20 AND dec < -10
```

界面如下：

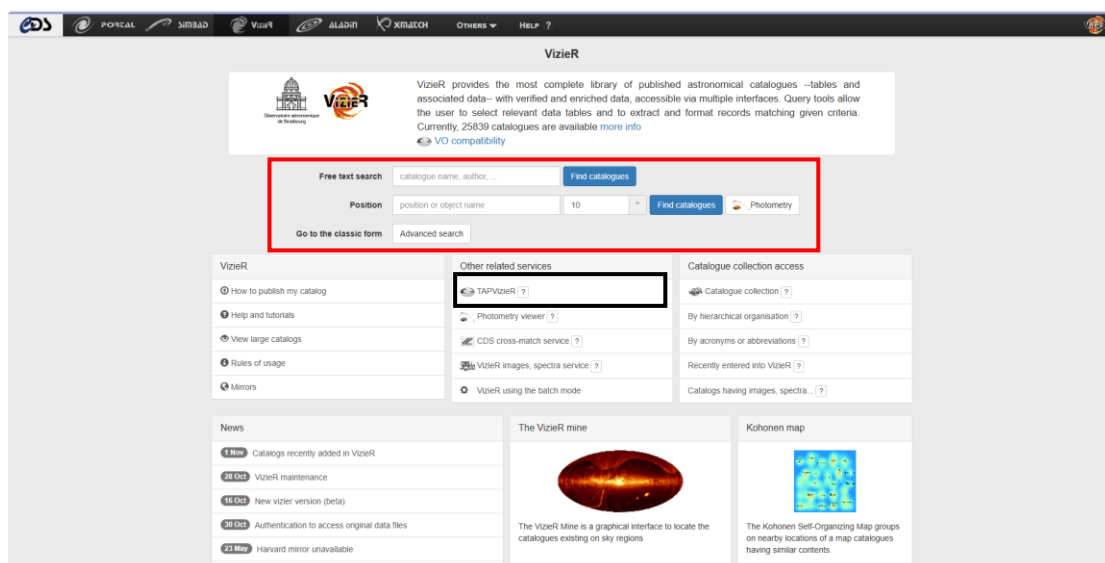


红色框内是 GAIA 全部的数据名称，点击加号之后会看到包括什么数据，再次点击后会出现哪些列。黄色框内是写查询命令的程序框，在这里实现特定查询功能，如果不懂查询命令可以点击 Query samples 中的参考，也可以学习上面给出的 ADQL 的查询语法。需要注意的是，通过查询命令下载的数据有上限，为 30 万行，因此根据自己的数据量做好合理的区间划分。绿色框会显示查询命令的运行结果，对于查询结果，可以通过任务后面的图标来预览或者下载，底部可以点击 Download format 来选自己要下载的数据格式。

另一种方法是通过其他天文数据网站下载 GAIA 数据，这种方法的好处是对于单词查询数据量上限更高，也就是说单次的查询范围可以放宽，并且还支持下载其他的天文数据。

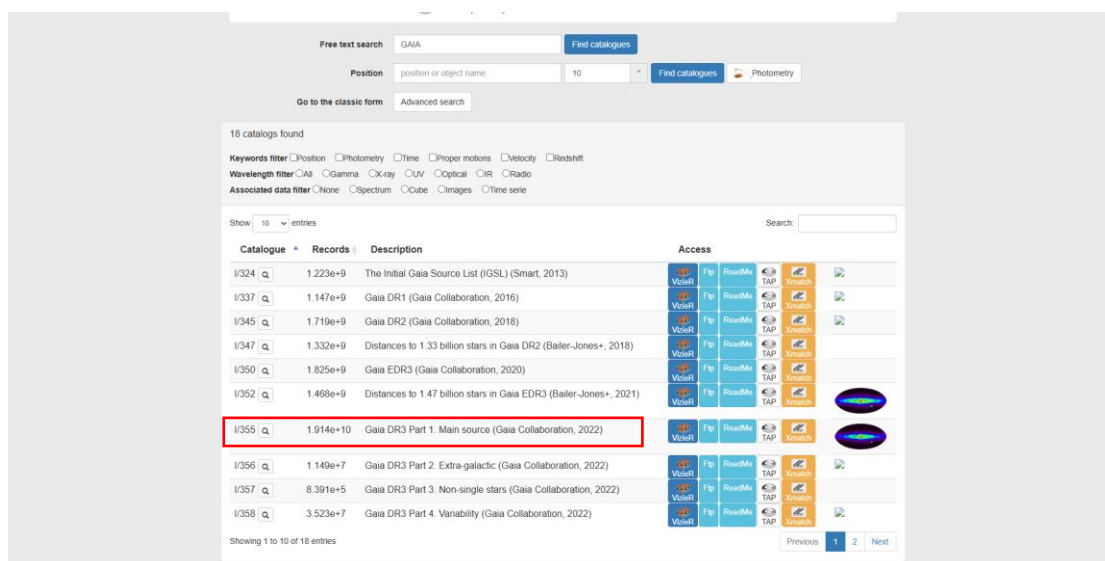
以 **VizieR** 为例，VizieR 提供最完整的已发表天文目录库（表格和相关数据），其中包含经过验证和丰富的数据，可通过多个接口访问。查询工具允许用户选择相关数据表，并提取和格式化与给定条件匹配的记录。链接：vizier.cds.unistra.fr。

进入网站后主界面如下图：

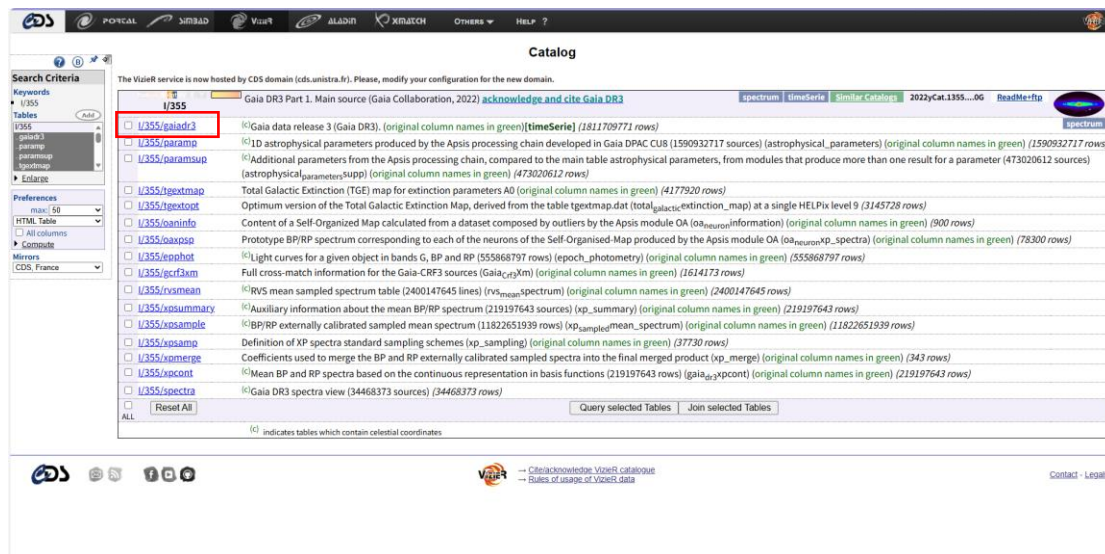


我们主要关心两个地方，一个是数据目录查询（红色框），用于定位要下载的目标；另一个是 ADQL 下载界面（黑色框）。

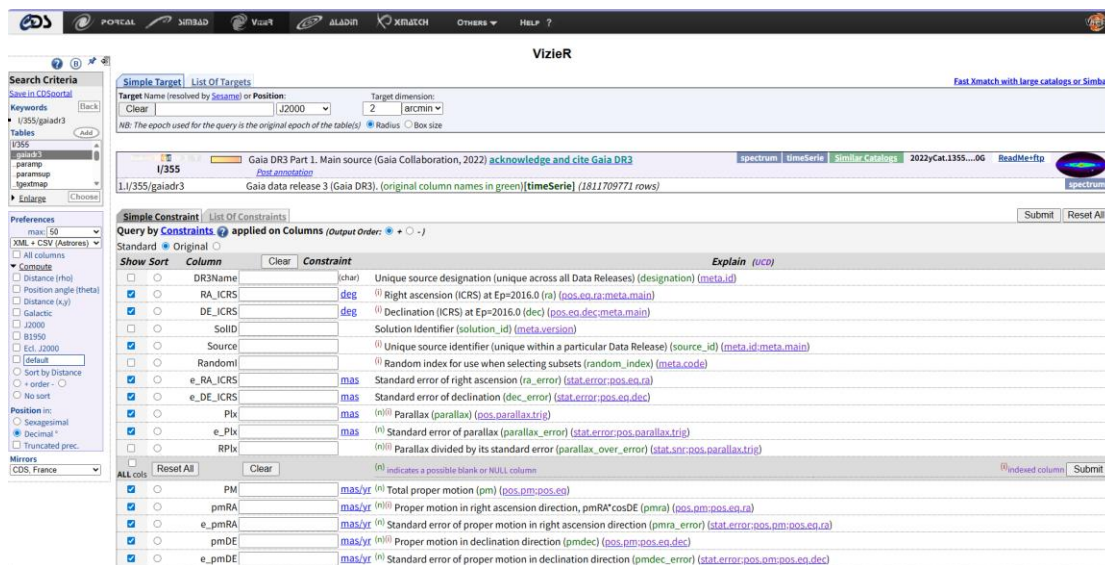
以 GAIA 数据下载为例，在 Free text search 搜索 GAIA，显示如下界面：



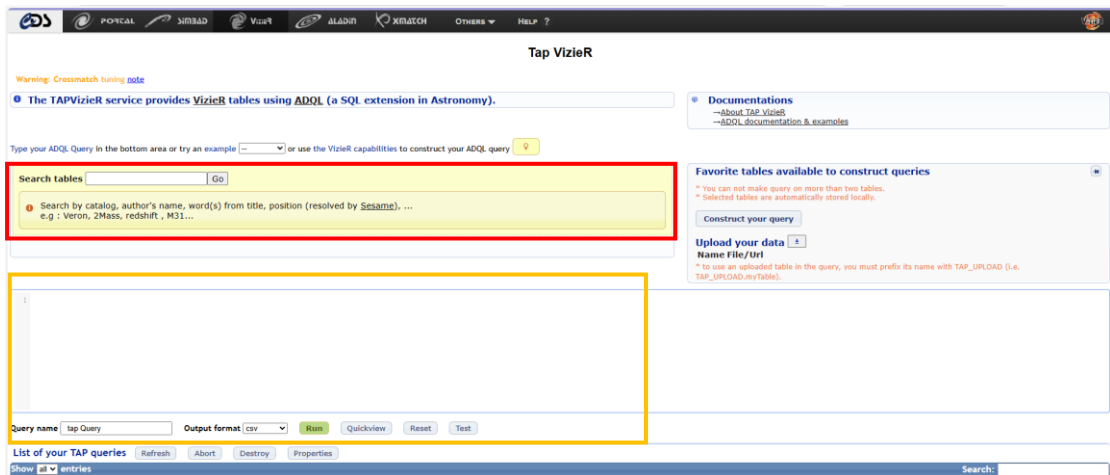
红色框圈出的部分是我们下载的目标数据，点击右侧的 VizieR 图标进入后，会显示该数据的详细列表，这里根据任务需要自行选择。最主要的是文件路径，这里根据我们的任务选择 **I/355/gaiadr3** 复制（直接点进去在图形界面操作也可以，但是比较麻烦，这里使用 ADQL 查询可以精准控制），如图：



在复制路径后，点击进入，会出现各个天文量的定义，找到自己想要的量在这里的对应名，这在后面的代码会用到，不同网站对于天文量的定义可能不同，这里要注意。点击后出现如下界面，找到自己需要的量记住名字即可：



回到主界面点击黑色框的 TAP VizieR。链接为：[TAP VizieR](#)，该网站提供了使用 ADQL 来下载天文数据的服务。该网站下载输出的结果由 IP 地址决定，比如说你在某个地点下载了一批数据，切换地址后，数据消失，但是重新回到该地点数据又显示了。查询的结果会保存 5 天。



红色框区域是查询区，用于搜索想要下载的数据，直接搜 gaia 会比较慢，前面如果复制路径了就会省时间。黄色框是代码框，在这里写我们的查询代码就行。

```
SELECT RA_ICRS, DE_ICRS, Gmag
FROM "I/355/gaiadr3"
WHERE Gmag <= 20
AND RA_ICRS >= 280 AND RA_ICRS < 290
AND DE_ICRS >= -20 AND DE_ICRS < -10
```

可以看到这里对于赤经、赤纬的命名和 GAIA 官方提供的查询命名方式不同。输入代码，选择下载的数据格式，点击 **Run** 运行等待即可，这里可以并发查询，输入多个查询代码。

<pre> 1 SELECT RA_ICRS, DE_ICRS, Gmag 2 FROM "I/355/gaiadr3" 3 WHERE Gmag <= 20 4 AND RA_ICRS >= 280 AND RA_ICRS < 290 5 AND DE_ICRS >= -20 AND DE_ICRS < -10 6 </pre>					
Query name tap Query Output format csv Run Quickview Reset Test					
List of your TAP queries Refresh Abort Destroy Properties					
Show all entries					
name	phase	start	destruction	results	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:15:04 CET 2025	Sat Nov 08 04:15:04 CET 2025	download (csv)	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:14:57 CET 2025	Sat Nov 08 04:14:57 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:14:46 CET 2025	Sat Nov 08 04:14:46 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:14:36 CET 2025	Sat Nov 08 04:14:36 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:14:19 CET 2025	Sat Nov 08 04:14:19 CET 2025	status	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:14:09 CET 2025	Sat Nov 08 04:14:09 CET 2025	download (csv)	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:13:42 CET 2025	Sat Nov 08 04:13:42 CET 2025	download (csv)	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:13:30 CET 2025	Sat Nov 08 04:13:30 CET 2025	download (csv)	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:13:07 CET 2025	Sat Nov 08 04:13:07 CET 2025	download (csv)	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:12:46 CET 2025	Sat Nov 08 04:12:46 CET 2025	download (csv)	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:12:27 CET 2025	Sat Nov 08 04:12:27 CET 2025	download (csv)	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:12:18 CET 2025	Sat Nov 08 04:12:18 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:12:03 CET 2025	Sat Nov 08 04:12:03 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:11:53 CET 2025	Sat Nov 08 04:11:53 CET 2025	status	
tap Query	EXECUTING	Thu Nov 06 04:11:41 CET 2025	Sat Nov 08 04:11:41 CET 2025	status	
tap Query	COMPLETED	Thu Nov 06 04:11:26 CET 2025	Sat Nov 08 04:11:26 CET 2025	download (csv)	

等待右侧 results 显示 download 后，点击下载即可。